专业：微电子科学与工程
姓名：
学号：
日期：3 月 18 日
地点：东 4-227

浙江大学实验报告

课程名称：电子电路设计实验Ⅱ 指导老师：王子立、金向东 成绩：
实验名称：电流-电压转换电路实验研究 实验类型：设计型 同组学生姓名：

一、实验目的

1. 熟悉电流信号转换成电压信号的原理。
2. 掌握标准电流信号转换成电压信号的设计方法。

二、实验任务与要求

熟悉电流-电压转换电路的工作原理。设计出电流-电压转换电路。要求如下：
将标准电流信号 4mA~20mA 转换为标准电压信号 0V~10V，误差控制在 5%以内。

三、实验原理

在自动控制技术中，传感器输出的标准电流信号为 4mA~20mA，需要将其转换成 0V~10V 的电压信号，以便进一步处理。利用工作在线性区的运算放大器可以实现这个任务。图 1 给出了这样一种转换电路的例子。4mA 为满量程的 0%，对应的输出电压为 0V，12mA 为满量程的 50%，对应的输出电压为 5V，20mA 为满量程的 100%，对应的输出电压为 10V。在图 1 中，运放 A_1 采用差分输入，电阻 R_1 跨接在电流源两端，此级电路将 4~20mA 的电流转换为一定的电压。第一级放大电路中，电阻 R_2、R_3、R_4、R_5 相等、放大倍数为 1，对应输出电压 $V_{o1}=-I_iR_1$，实现了电流到电压的转换。第二级放大电路实现从 V_{o1} 到 0V~10V 的电平变换，根据对第二级电路的分析有$\frac{V_{o1}}{R_6}+\frac{V_f}{R_7}=-\frac{V_o}{R_f}$，由此可推出：$V_o=\frac{R_fR_1I_i}{R_6}-\frac{R_fV_f}{R_7}$。只要合理选取 R_6、R_7 的阻值，调整 V_f 和 R_f 的值，就能使输入电流 I_i 从 4mA~20mA 变化时，对应输出 0~10V 的电压信号

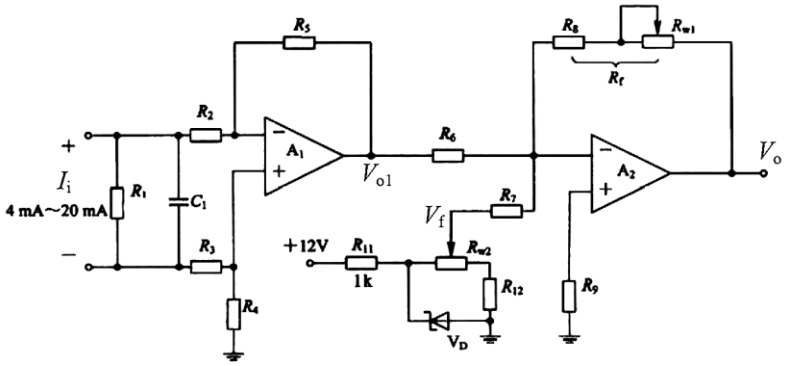


图 1 电流-电压转换电路原理图

四、实验方案设计与参数计算

4.1 实验方案总体设计

电流电压转换电路由两级放大电路构成，第一级放大电路将输入电流 4~20mA 转换为电压-0.4V~-2V，第二级放大电路将输入电压-0.4V~-2V 转换为 0~10V。

4.2 各功能电路设计与计算

（1）第一级放大电路设计

参数计算：取R_1=100Ω，可将电流信号 4mA~20mA 转换为电压信号为 0.4V~2V，取R_2=R_3=R_4=R_5=10$k\Omega$，

则第一级放大电路增益为 1，可得到 V_{o1} 为-0.4~-2V。电容 C 用来抑制高频干扰，取C =100pF。

参数值：R_1=100Ω，R_2 =R_3 =R_4 =R_5 =10$k\Omega$，C =100pF。

（2）第二级放大电路设计

参数计算：根据电路设计要求，第一级电路的输出电压范围设定为−0.4V~−2V，第二级电路的放大倍数应为 5 倍。已知R_1=100Ω，输入电流 I_i的变化范围为 4~20mA，以及实验提供的稳压二极管 1N4733A 的稳压值为 5.1V，取R_{w1} =2$k\Omega$，R_{12} =1$k\Omega$，则V_f =1.7~5.1V，根据公式$V_o = \frac{R_f R_1 I_i}{R_6} - \frac{R_f V_f}{R_7}$，$V_o = (\frac{0.1\times(4\sim20)}{R_6} - \frac{1.7\sim5.1}{R_7}) \times R_f$，当 I_i=4mA 时，V_o =0V，$\frac{R_7}{R_6} = \frac{V_f}{0.4} = 4.25 \sim 12.75$，取 $\frac{R_7}{R_6} = 5$，V_f=2V，于是可取R_6=2$k\Omega$，R_7=10$k\Omega$。当 I_i=20mA 时，V_o=10V，计算得R_f=12.5$k\Omega$，可用一个 12 $k\Omega$的电阻串联一个 2 $k\Omega$的电位器得到。考虑到运放非理想运放，R_{10} 阻值对输出有较大影响，故取R_{10}=10Ω。另外取R_9=10$k\Omega$，R_{11}=1$k\Omega$。

参数值：R_6=2kΩ，R_7=10kΩ，R_8=12 kΩ，R_9=10 kΩ，R_{10}=10 Ω，R_{11}=1 kΩ，R_{12}=1 kΩ，R_{w1}=2 kΩ，R_{w2}=2 kΩ。

4.3 完整的实验电路

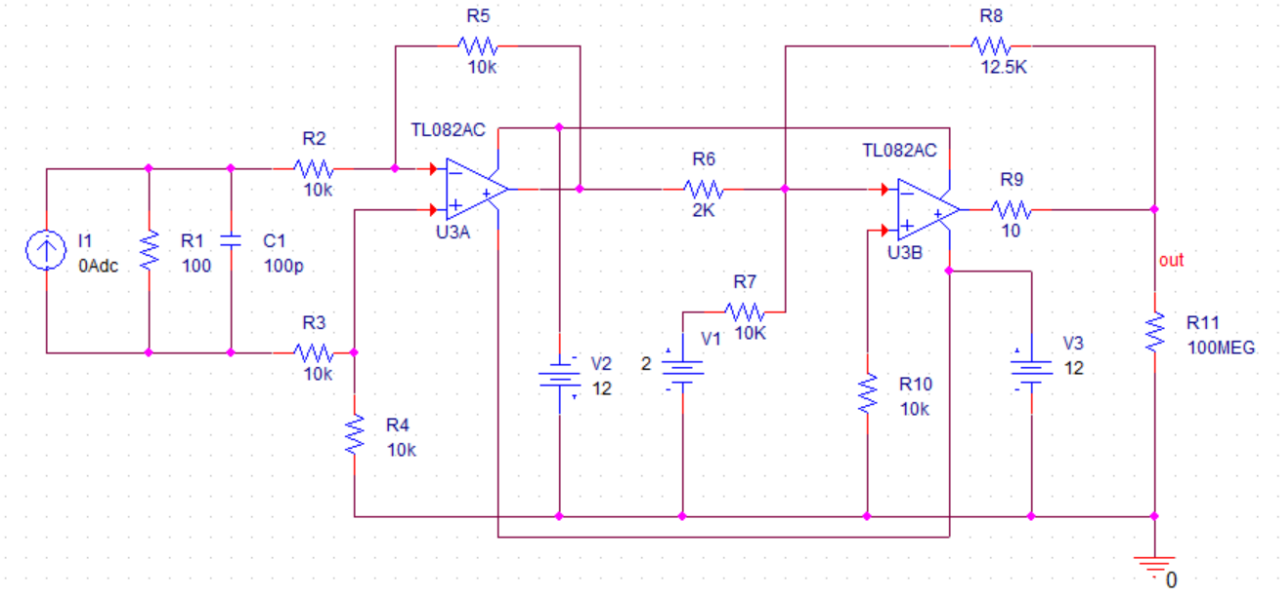


图 2　实验电路图

五、实验仪器设备

装有仿真软件的电脑、面包板、杜邦线、不同阻值的标称电阻若干、直流电压源、电流源、稳压二极管 1N4733A、TL08xx FET 输入运算放大器

六、实验步骤、调试过程、实验数据记录

6.1 电路仿真

仿真电路图如图 2 所示

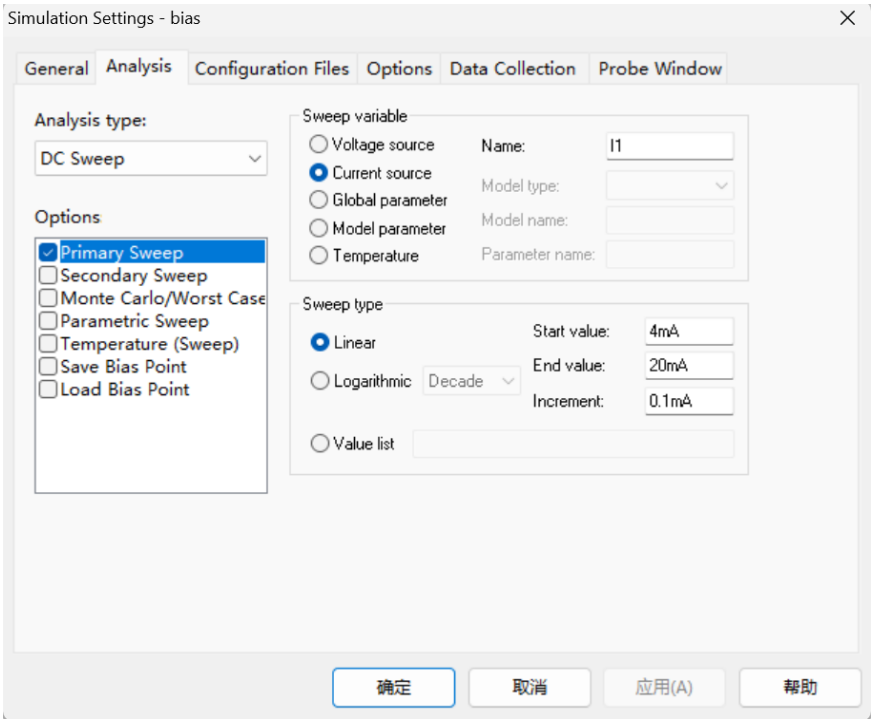


图 3　仿真参数设置

仿真结果如下

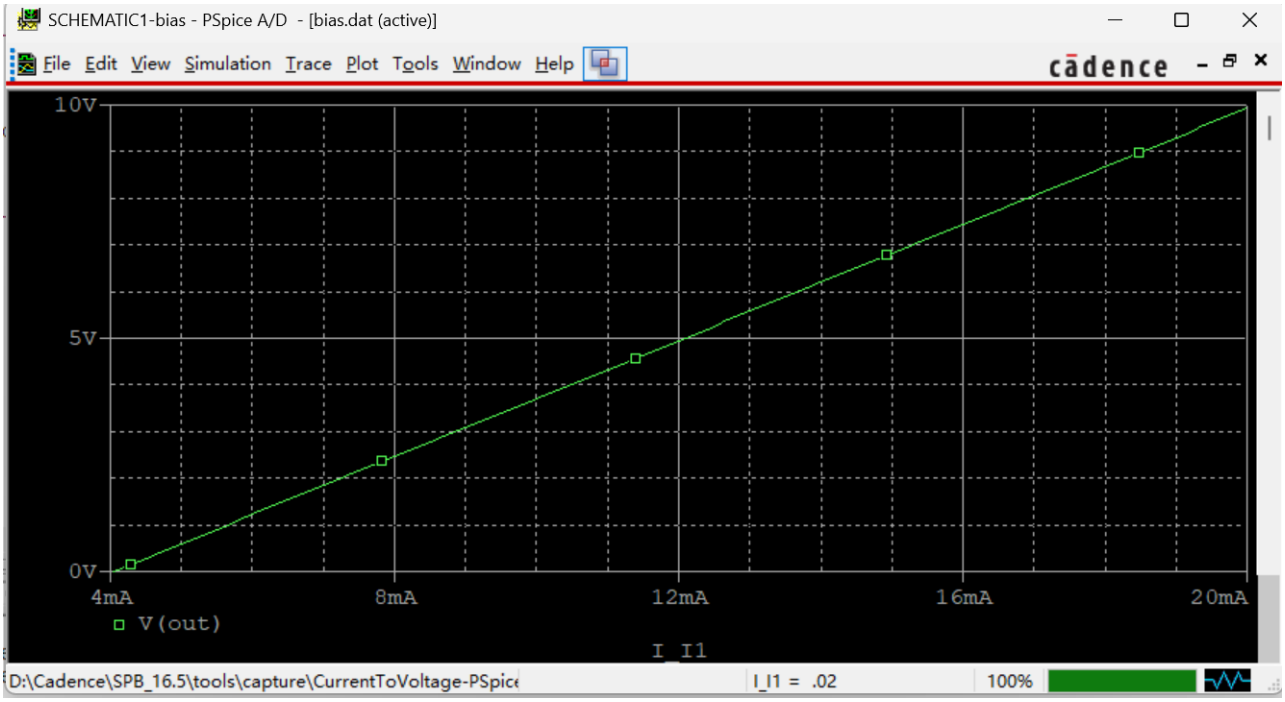


图 4　仿真结果图

该图中横坐标为输入电流 I_i，纵坐标为输出电压 V_o，从仿真结果中可以看出当 $I_i=4\text{mA}$ 时，V_o 近似等于 0V，当 $I_i=20\text{mA}$ 时，V_o 近似等于 10V，且两者呈线性关系，由此可见该设计参数设置合理，能够实现设计目标。

6.2 电路搭建

在面包板上搭建电路如下图所示

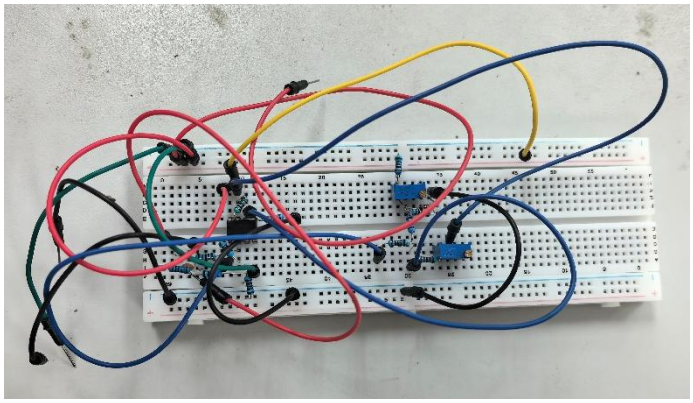


图 5　实物电路图

6.3 电路调试

（1）在电路输入端接入可调电流源，并为运算放大器接入直流电源。

（2）调节电流的大小，当 I_i 分别为 4mA 和 20mA 时，测试对应的电压值 V_{o1}，判断是否和理论值相当。

（3）调节 R_{w2}，将 V_f 调整为 2V。

（4）调整 I_i 为 20mA，调节 R_{w1}，使 A_2 的输出电压 V_o=10V。

（5）进行电路联调，当 I_i 在 4mA~20mA 之间变化时，观察输出 V_o 是否为 0V~10V。

七、数据分析与讨论

表 1　测量结果

序号	电流 I_i (mA)	实测电压 V_o (V)	理论值 (V)	相对误差
1	4.0	-0.02	0.00	/
2	6.0	1.23	1.25	1.60%
3	8.0	2.48	2.50	0.80%
4	10.0	3.73	3.75	0.53%
5	12.0	4.99	5.00	0.20%
6	14.0	6.23	6.25	0.32%
7	16.0	7.51	7.50	0.13%
8	18.0	8.76	8.75	0.11%
9	19.0	9.38	9.375	0.05%
10	20.0	10.00	10.00	0.00%

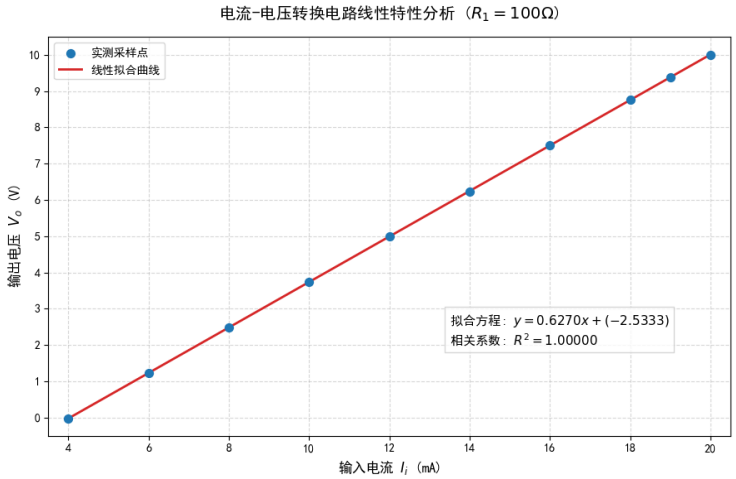


图 6　测量结果拟合曲线

由以上数据可见，输入电流和输出电压呈线性相关关系，且各点输出电压与理论值的相对误差均在 5%以内，由此可见该设计合理，电路搭建成功，能够实现设计目标。

八、实验遇到的故障现象

实验设计中用到了 R_{w1}、R_{w2} 两个电位器，分别用来调节输出电压 V_o 大小和偏置电压 V_f 的大小，在最开始的调试过程中，我们先通过改变 R_{w2} 的大小将 V_f 调整至设计值 2V，然后通过调整 R_{w1} 将输入电流为 20mA 时的输出电压调整至 10V，以为只要计算结果准确，误差就不会很大，但是这样的方法忽视了电路本身可能带来的误差，导致输入电流为 4mA 时，输出电压的大小不为 0V，而是误差较大的-0.2V。因此，我们改变了调试方法，我们联想到大学物理实验的分光计实验中，调整分光计载物台垂直于主轴时所用到的方法——减半逼近法，通过轮流改变 R_{w1} 和 R_{w2} 的大小，将输入电流为 4mA 和 20mA 时对应的输出电流逐渐逼近理论值，最终得到了误差小于 5%的电路。

九、思考题

如何将 0~10V 的电压信号线性转换为 4~20mA 的电流信号，说明设计思路并给出设计电路。

9.1 设计思路：

查阅资料后，我得知常规电压电流转换电路设计中，一般通过运放和三极管的组合电路实现。设计核心在于将输出电流 I_o 在 4~20mA 范围内的变化映射为采样电阻 R_{12} 的电压降，当选定 R_{12} 为 100Ω时，对应的控制电压 V_o 需在线性区间 0.4~2V 内浮动。为实现这一目标，我们将 V_o 分解为一个 0.4 的直流偏置分量和一个 0~1.6V 的动态分量，并通过两级电路进行处理。第一级电路为电压衰减比例环节，负责将输入的 0~10V 电压线性映射为-(0~1.6)V 的中间变量 V_{i1}；第二级电路则采用反相加法器结构，通过运放将 V_{i1} 与由电位器 R_6 提供的稳定参考电压 V_{i2} 进行叠加。在设定第二级放大电路增益为−1，且反馈电阻为 10kΩ、输入电阻 R_7 为 100kΩ 的条件下，经推导可知 V_{i2} 的理论稳定值应为 4V，从而在输出端产生所需的 0.4V 基础偏置电平。最终，两路分量相加后生成的 0.4~2V 电压信号驱动功率级，在 R_{12} 上精确转化为 4~20mA 的标准电流信号输出。

9.2 设计电路

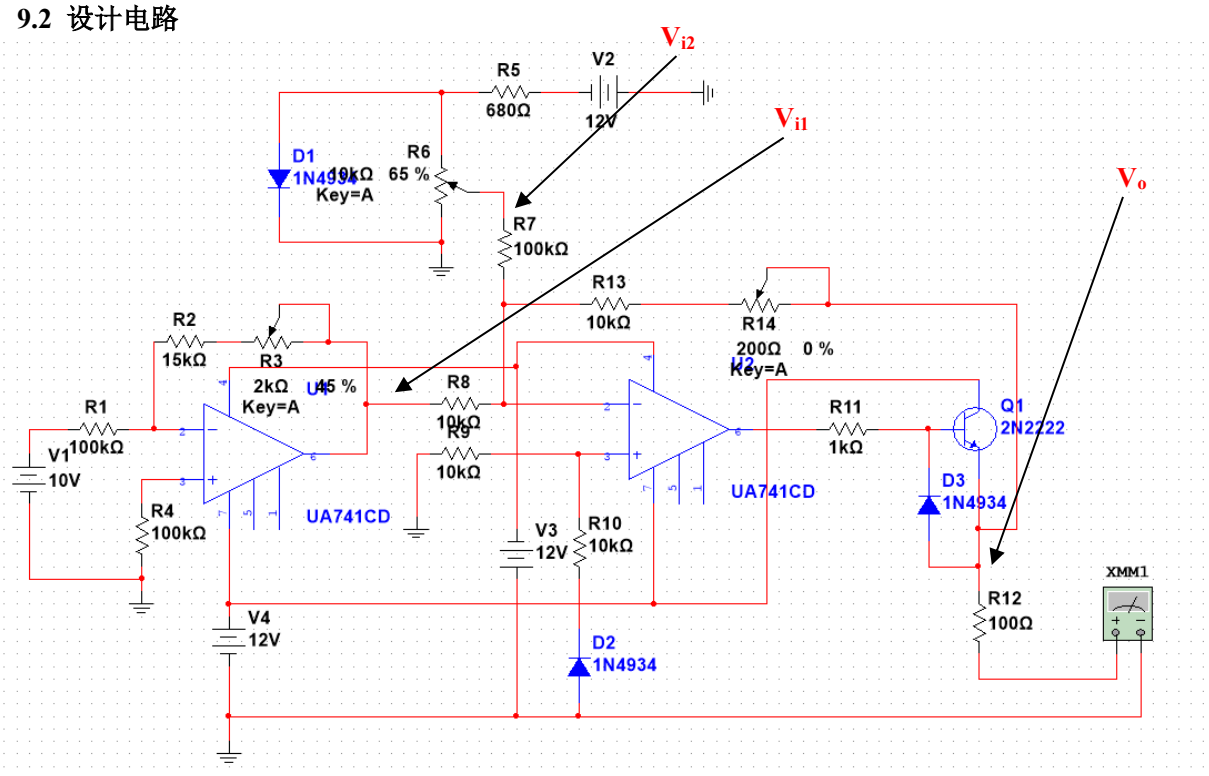


图 7　电压-电流转换设计电路

9.3 仿真结果

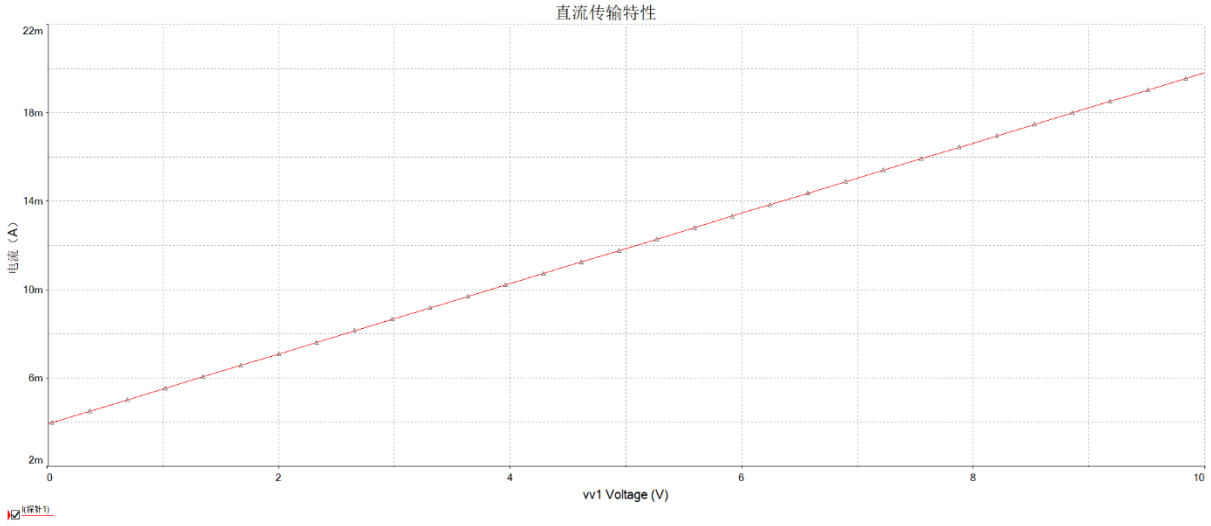
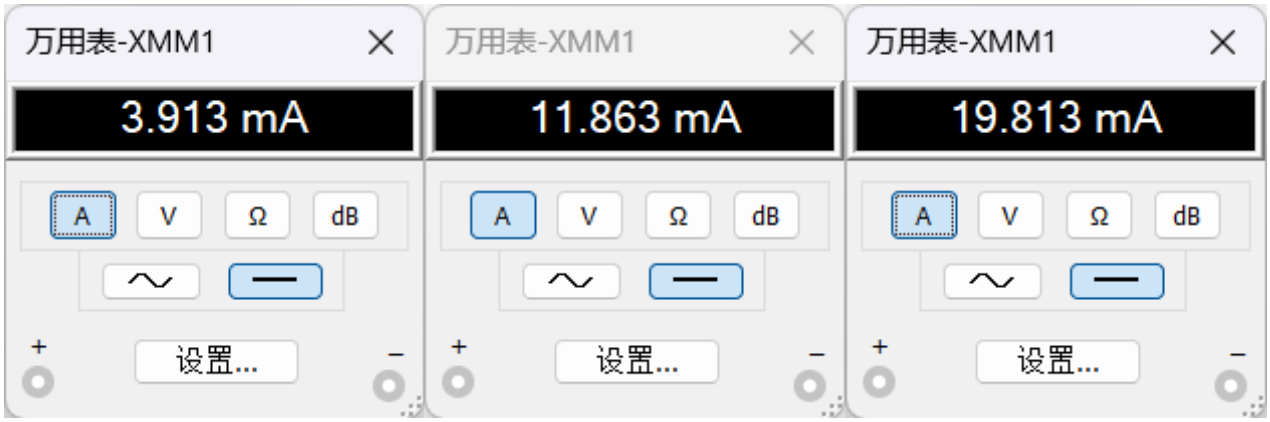


图 8　电压-电流转换电路仿真结果



以上三个万用表的输出分别为输入电压为 0V、5V 和 10V 时的输出电流，对这三个数据点进行分析，得到以下结果：

输入电压 V_i（V）	测得输出电流 I_o（mA）	理论值（mA）	相对误差
0	3.913	4	2.175%
5	11.863	12	1.142%
10	19.813	20	0.935%

由以上仿真结果可见，输入电压和输出电流呈线性相关关系，且各点输出电流与理论值的相对误差均在 5%以内，由此可见该设计合理，能够实现设计目标。

十、心得与体会

这次实验让我体验了一个功能电路设计的完整流程，从提出目标、设计电路、计算参数、进行仿真到搭建调试，是一个真正意义上的从理论到实践的过程，让我对电子电路基础这门课程的知识的理解更加深刻，了解到了如何利用不同类型的电路的性质实现各种功能。电子电路设计实验Ⅱ的内容较Ⅰ的内容更加深入，电路结构更加复杂，也更考验我们的思维能力和动手能力，这让我在实践过程中学会了很多。

在调试的过程中，我们意识到实际输出和理论计算存在较大差异，于是优化了调试方法（见本报告第八部分），最终较好地完成了电路的搭建，有效降低了相对误差，这个经历很好地锻炼了我们的问题分析解决能力，同时在解决问题的过程中，我们联想到大学物理实验中的技巧——减半逼近法，并运用到了电子电路设计中，也让我们感受到了各学科知识交叉融合的魅力。运用掌握的知识解决眼前的问题，给了我们很多成就感，也让我们对后续的其他实验更加期待。